

必修1系统课No.68

题型技巧课

对系统列 牛顿第二定律

有问题直接发评论区

运动和力的关系

基础课：动力学分析思维框架

基础课：牛顿第一定律、力学单位制

⊕ 牛顿第二定律基础

⊕ 牛顿第二定律应用

⊖ 多体问题

题型技巧课：内力公式-基础篇

题型技巧课：内力公式-进阶篇

题型技巧课：对系统列牛顿第二定律

⊕ 变力问题

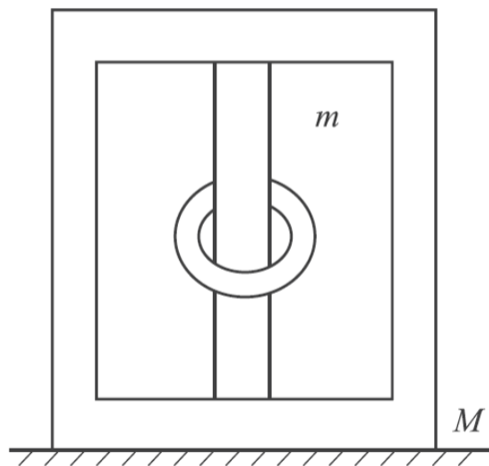
⊕ 板块问题

⊕ 传送带问题

*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

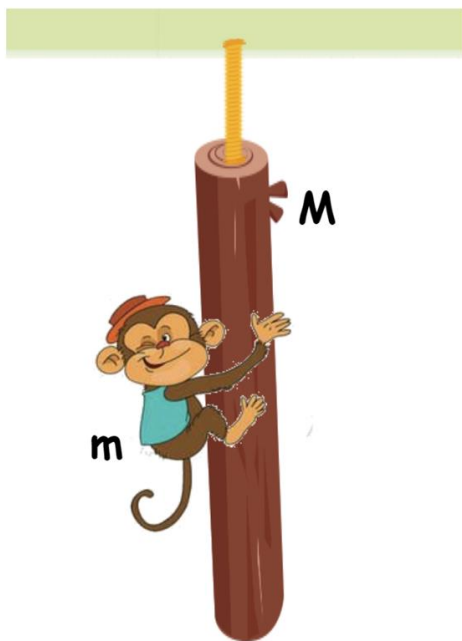
如图所示，一个箱子放在水平地面上，箱内有一个固定的竖直直杆，在杆上套着一个环。箱子和杆的质量为 M ，环的质量为 m 。已知环沿着杆加速下滑，加速度为 a （ $a < g$ ），求此时箱对地面的压力。



多物体， a 不同，求外力

对整个系统列牛二

木头静止，猴抱着木头以加速度 a 匀加速往下跑，求绳子拉力



对猴子：

$$mg - f = ma$$

对木头：

$$Mg + f - T = 0$$

相加：

$$Mg + mg - T = ma$$

所有外力求“合力”=每个物体 ma 之和
不用管内力

列式步骤

1.先规定正方向

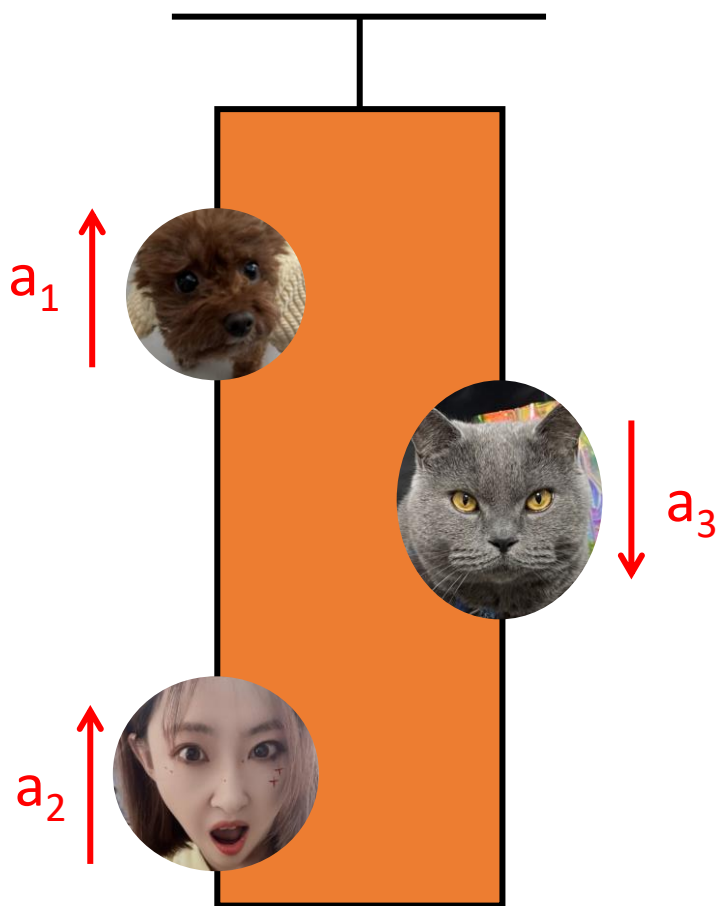
2.和正方向同向的力、加速度为正，反向为负

3. 外力之和=每个物体 ma 之和

使用条件：所有力得在一条直线上

举个栗子

木头静止，求绳子拉力



以上为正方向

对系统列牛二：

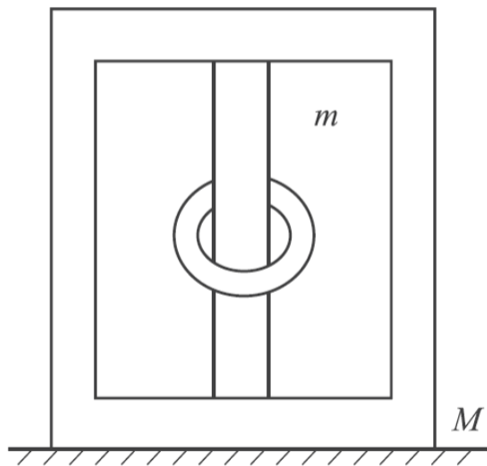
对狗：

对人：

对猫：

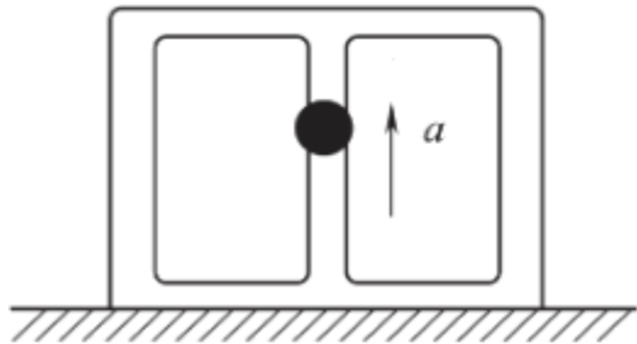
对木头：

如图所示，一个箱子放在水平地面上，箱内有一个固定的竖直直杆，在杆上套着一个环。箱子和杆的质量为 M ，环的质量为 m 。已知环沿着杆加速下滑，加速度为 a （ $a < g$ ），求此时箱对地面的压力。

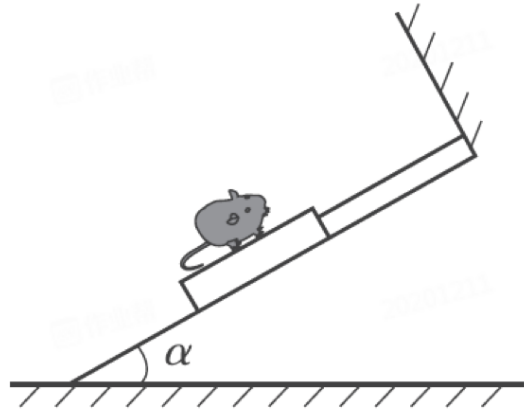


质量为 M 的木箱放在水平地面上，木箱中有一竖直立杆，一质量为 m 的小虫（图中利用圆代替）沿立杆以加速度 $a = \frac{1}{2}g$ 匀加速向上爬，则小虫在向上爬的过程中，木箱对地面的压力为（ ）

- A. $Mg - \frac{1}{2}mg$
- B. $Mg + mg$
- C. $Mg + \frac{3}{2}mg$
- D. $Mg + \frac{1}{2}mg$



如图所示，在倾角为 α 的固定光滑斜面上，有一用绳子拴着的长木板，木板上站着一只老鼠。已知木板的质量是老鼠质量的两倍，当绳子突然断开时，老鼠立即沿着板向上跑，以保持其相对斜面的位置不变。此木板沿斜面下滑的加速度为多少？



打卡时刻

【对系统列牛顿第二定律】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

多物体， a 不同，求外力

列式步骤：

1. 先规定正方向

2. 和正方向同向的力、加速度为正，反向为负

3. 外力之和 = 每个物体 ma 之和

使用条件：

所有力得在一条直线上

下节预告

加减速分析+终端速度问题

关注UP，物理上分！